

Тема работы: Реализация операций управления данными.

Цель работы: Познакомиться с оператором SELECT языка SQL, создать запросы на выборку данных на языке SQL и реализовать их в СУБД.

Выполнение работы

1. Изучите теоретическую часть.
2. Выполните задания, представленные в приложении Д.
3. Пр продемонстрируйте преподавателю выполнение в СУБД созданных запросов.
4. Сформируйте отчет.

Задание 1. Агрегатные функции

Измените структуру любой из таблиц вашей БД, добавив числовой столбец «Примечание» и заполнив его произвольными различными дробными значениями в диапазоне от 50 до 300. Создайте запросы и сохраните их в виде представлений, в которых:

- 1) выведите таблицу, содержащую MIN, MAX, AVG, SUM значений столбца «Примечание». Значения выведите с двумя знаками после запятой;
- 2) подсчитайте количество строк, в которых значение данных столбца «Примечание» не превышает значение MIN(Примечание)+50;
- 3) выведите строки с данными из таблицы, для которых значение первичного ключа не превышает значения AVG(Примечание)/100.

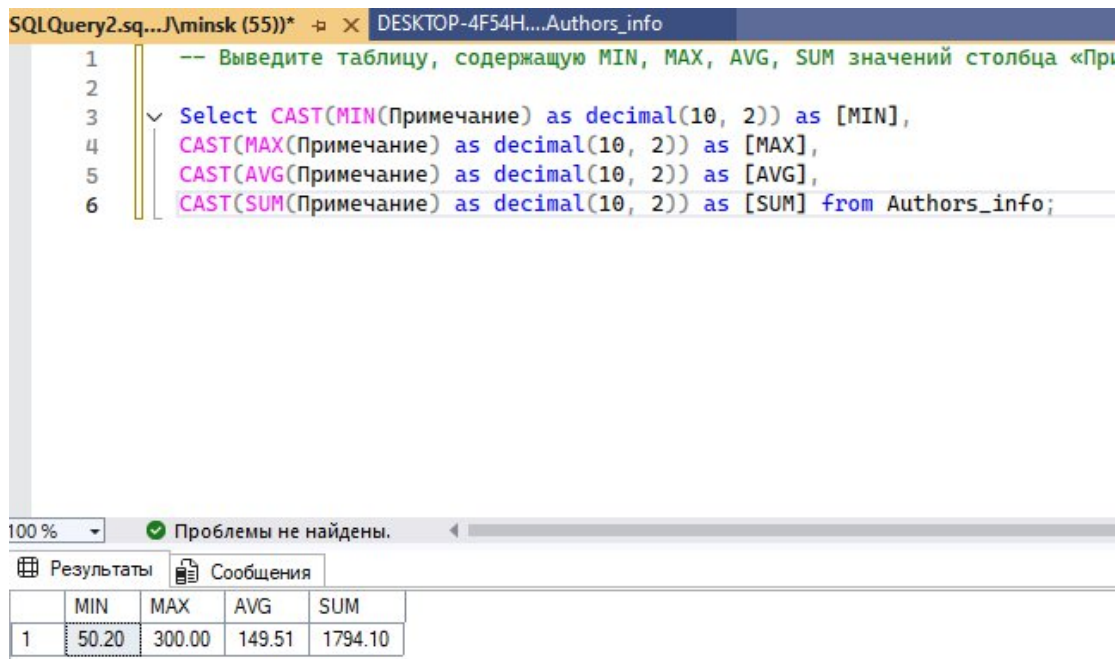
DESKTOP-4F54...Authors_info					
	id	birth_date	death_date	biography	Примечание
▶	0	2003-12-12 00:00:00	2025-12-12 00:00:00	sadas	50,2000
	1	2003-01-13 00:00:00	2030-01-13 00:00:00	чсчясчсчя	123,2000
	2	2000-01-01 00:00:00	2050-01-01 00:00:00	ссячсч	55,7000
	3	2000-01-01 00:00:00	2030-01-01 00:00:00	sdwwqwq	232,0000
	4	2000-01-01 00:00:00	2050-01-01 00:00:00	jlekjclkjrewlkrje...	123,0000
	5	2000-09-09 00:00:00	2090-09-09 00:00:00	dsdasdasd	140,0000
	1005	2000-09-09 00:00:00	2000-09-09 00:00:00	z	140,0000
	1006	2000-09-09 00:00:00	2000-09-09 00:00:00	z	240,0000
	1007	2000-09-09 00:00:00	2000-09-09 00:00:00	z	90,0000
	1008	2000-09-09 00:00:00	2000-09-09 00:00:00	z	100,0000
	1009	2000-09-09 00:00:00	2000-09-09 00:00:00	z	200,0000
	1010	2000-09-09 00:00:00	2000-09-09 00:00:00	z	300,0000

Рисунок 1 – данные в таблице Authors_Info

-- Выведите таблицу, содержащую MIN, MAX, AVG, SUM значений столбца «Примечание». Значения выведите с двумя знаками после запятой;

```
Select CAST(MIN(Примечание) as decimal(10, 2)) as [MIN],  
CAST(MAX(Примечание) as decimal(10, 2)) as [MAX],  
CAST(AVG(Примечание) as decimal(10, 2)) as [AVG],
```

`CAST(SUM(Примечание) as decimal(10, 2)) as [SUM] from Authors_info;`



The screenshot shows a SQL query window with the following text:

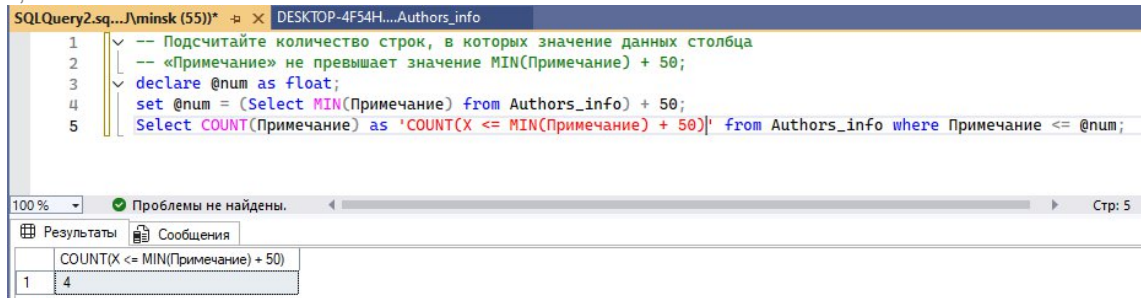
```
-- Выведите таблицу, содержащую MIN, MAX, AVG, SUM значений столбца «Примечание»
Select CAST(MIN(Примечание) as decimal(10, 2)) as [MIN],
CAST(MAX(Примечание) as decimal(10, 2)) as [MAX],
CAST(AVG(Примечание) as decimal(10, 2)) as [AVG],
CAST(SUM(Примечание) as decimal(10, 2)) as [SUM] from Authors_info;
```

Below the query window, the results pane shows a table with the following data:

	MIN	MAX	AVG	SUM
1	50.20	300.00	149.51	1794.10

Рисунок 2 – Результат запроса

-- Подсчитайте количество строк, в которых значение данных столбца
-- «Примечание» не превышает значение MIN(Примечание) + 50;
`declare @num as float;`
`set @num = (Select MIN(Примечание) from Authors_info) + 50;`
`Select COUNT(Примечание) as 'COUNT(X <= MIN(Примечание) + 50)' from Authors_info where Примечание <= @num;`



The screenshot shows a SQL query window with the following text:

```
-- Подсчитайте количество строк, в которых значение данных столбца
-- «Примечание» не превышает значение MIN(Примечание) + 50;
declare @num as float;
set @num = (Select MIN(Примечание) from Authors_info) + 50;
Select COUNT(Примечание) as 'COUNT(X <= MIN(Примечание) + 50)' from Authors_info where Примечание <= @num;
```

Below the query window, the results pane shows a table with the following data:

	COUNT(X <= MIN(Примечание) + 50)
1	4

Рисунок 3 – Результат запроса

-- Выведите строки с данными из таблицы, для которых
-- значение первичного ключа не превышает значения AVG(Примечание)/100.
`declare @num as float;`
`set @num = (Select AVG(Примечание) from Authors_info) / 100;`
`Select Примечание from Authors_info where id <= @num;`

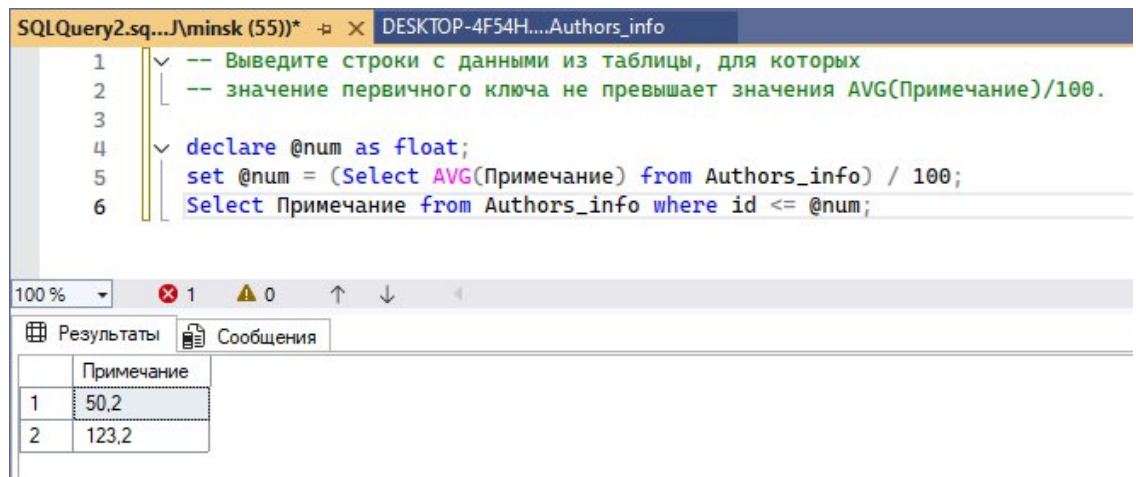


Рисунок 4 – Результат запроса

Задание 2. Подзапросы и соединения таблиц

Для запросов выберите две такие таблицы, которые связаны между собой еще через две другие (есть цепочка из четырех таблиц), одна из которых содержит столбец «Примечание» (созданный в задании 1). Составьте два запроса:

- с помощью оператора JOIN;
- с помощью подзапросов без использования JOIN.

Выведите данные из первой и последней таблиц этой цепочки, при условии, что значение в столбце «Примечание» не меньше AVG(Примечание). Укажите, какие данные из каких таблиц возможно вывести в каждом из создаваемых запросов.

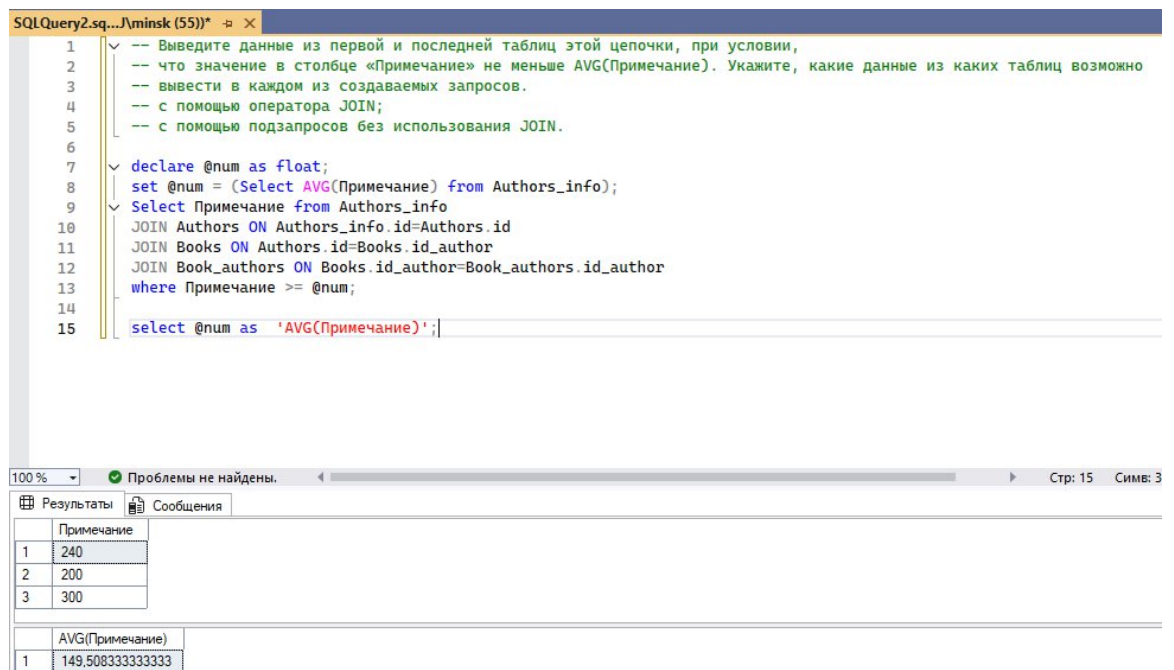


Рисунок 5 – Результат запроса с JOIN

SQLQuery2.sql... \minsk (55))

```
1  -- Выведите данные из первой и последней таблиц этой цепочки, при условии,
2  -- что значение в столбце «Примечание» не меньше AVG(Примечание). Укажите, какие данные из каких таблиц возможно
3  -- вывести в каждом из создаваемых запросов.
4  -- с помощью оператора JOIN;
5  -- с помощью подзапросов без использования JOIN.
6
7  declare @num as float;
8  set @num = (Select AVG(Примечание) from Authors_info);
9
10 Select Примечание from Authors_info, Authors, Books, Book_authors
11 Where Authors_info.id=Authors.id
12 AND Authors.id=Books.id_author
13 AND Books.id_author=Book_authors.id_author
14 AND Примечание >= @num;
15
16 select @num as 'AVG(Примечание)';
```

100 % 1 0 15 Стр: 15 Сим

Результаты Сообщения

	Примечание
1	240
2	200
3	300

	AVG(Примечание)
1	149.508333333333

Рисунок 6 – Результат запроса без JOIN

Выводы

В данной лабораторной работе я научился работать с оператором SELECT языка SQL, создать запросы на выборку данных на языке SQL и реализовать их в СУБД.

Список использованных источников

1. Оскерко, В. С. Технологии баз данных и знаний : учеб. пособие / В. С. Оскерко, З. В. Пунчик. – Минск : БГЭУ, 2015. – 215 с.
2. Куликов, С. С. Реляционные базы данных в примерах: практическое пособие для программистов и тестировщиков / С. С. Куликов. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 424 с.
3. Документация по Microsoft SQL [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/?view=sql-server-ver15>.